

第2.3节

➤ 剩余寿命与年龄

剩余寿命与年龄

设 $N(t)$ 为在 $[0, t)$ 内事件 $\mathbf{A}$ 发生的个数, S_n 表示第 n 个事件发生的时刻, $S_{N(t)}$ 表示在 t 时刻前最后一个事件发生的时刻, $S_{N(t)+1}$ 表示在 t 时刻后首次事件发生的时刻, 令:

$$\begin{cases} W(t) = S_{N(t)+1} - t \\ V(t) = t - S_{N(t)} \end{cases}$$

称 $W(t)$ 为事件 $\mathbf{A}$ 的剩余寿命或剩余时间, $V(t)$ 为事件 $\mathbf{A}$ 的年龄。

剩余寿命与年龄

由定义可知： $\forall t \geq 0, W(t) \geq 0, 0 \leq V(t) \leq t$ ，我们有以下重要定理。

定理： 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的时齐 **Poisson** 过程，则有：

(a) $W(t)$ 与 $\{X_n, n \geq 1\}$ 同分布，即

$$P\{W(t) \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

(b) $V(t)$ 的分布为“截尾”的指数分布，即

$$P\{V(t) \leq x\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & 0 \leq x < t \\ 1, & t \leq x \end{cases}$$

剩余寿命与年龄

(a) $W(t)$ 与 $\{X_n, n \geq 1\}$ 同分布, 即

$$P\{W(t) \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

(b) $V(t)$ 的分布为“截尾”的指数分布, 即

$$P\{V(t) \leq x\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & 0 \leq x < t \\ 1, & t \leq x \end{cases}$$

证明: 注意到:

$$\{W(t) > x\} = \{N(t+x) - N(t) = 0\}$$

以及

$$\{V(t) > x\} = \begin{cases} \{N(t) - N(t-x) = 0\}, & t > x \\ \emptyset, & t \leq x \end{cases}$$

即可得所要的结果。

剩余寿命与年龄

定理：若 $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布，又对 $\forall t \geq 0$, $W(t)$ 与 X_n ($n \geq 1$) 同分布，分布函数为 $F(x)$ ，且 $F(0) = 0$ ，则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为 **Poission** 过程。

注意： $X_n = S_n - S_{n-1}$ 表示的是第 $n - 1$ 个事件的寿命。

第2.4节

➤到达时间的条件分布

到达时间的条件分布

下面讨论在条件 $N(t) = n$ 下, $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件分布问题。

定理: 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为时齐 **Poisson** 过程, 则对 $\forall 0 < s < t$, 有:

$$P\{X_1 \leq s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}$$

到达时间的条件分布

下面讨论在条件 $N(t) = n$ 下, $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件分布问题。

定理: 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为时齐 **Poisson** 过程, 则对 $\forall 0 < s < t$, 有:

$$P\{X_1 \leq s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}$$

证明:

$$\begin{aligned} P\{X_1 \leq s \mid N(t) = 1\} &= \frac{P\{X_1 \leq s, N(t) = 1\}}{P\{N(t) = 1\}} = \\ &= \frac{P\{N(s) = 1, N(t) - N(s) = 0\}}{P\{N(t) = 1\}} \\ &= \frac{(\lambda s)e^{-\lambda s} \cdot e^{-\lambda(t-s)}}{(\lambda t)e^{-\lambda t}} \\ &= \frac{s}{t} \end{aligned}$$

到达时间的条件分布

定理：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为齐次 **Poisson** 过程，则在已知条件 $N(t) = n$ 下，事件相继发生的时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件概率密度为

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq t \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

到达时间的条件分布

定理：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为齐次 **Poisson** 过程，则在已知条件 $N(t) = n$ 下，事件相继发生的时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件概率密度为

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq t \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

证明：对 $\forall 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1} = t$ ，取 $h_0 = h_{n+1} = 0$ 及充分小的 h_i ，

使得 $t_i + h_i < t_{i+1}$ ， $1 \leq i \leq n$ ，则有：

$$\begin{aligned} P\{t_i < S_i \leq t_i + h_i, 1 \leq i \leq n \mid N(t) = n\} &= \\ &= \frac{P\{N(t_i + h_i) - N(t_i) = 1, 1 \leq i \leq n, N(t_{j+1}) - N(t_j + h_j) = 0, 1 \leq j \leq n\}}{P\{N(t) = n\}} \\ &= \frac{(\lambda h_1) e^{-\lambda h_1} \dots (\lambda h_n) e^{-\lambda h_n} \cdot e^{-\lambda(t - h_1 - h_2 - \dots - h_n)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} = \frac{n!}{t^n} h_1 h_2 \dots h_n \end{aligned}$$

因此可得定理的结果。

到达时间的条件分布

定理：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为齐次 **Poisson** 过程，则在已知条件 $N(t) = n$ 下，事件相继发生的时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件概率密度为

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq t \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

本定理说明：在 $N(t) = n$ 的条件下，事件相继发生的时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件分布与 n 个在 $[0, t]$ 上相互独立同均匀分布的顺序统计量的分布函数一样。

到达时间的条件分布

定理：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为计数过程， X_n 为第 n 个事件与第 $n-1$ 个事件的时间间隔， $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布且 $F(x) = P\{X_n \leq x\}$ ，若 $F(0) = 0$ 且对 $\forall 0 < s < t$ ，有

$$P\{X_1 \leq s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}, \quad t > 0$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为 **Poisson** 过程。

到达时间的条件分布

定理：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为计数过程， X_n 为第 n 个事件与第 $n-1$ 个事件的时间间隔， $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布且 $F(x) = P\{X_n \leq x\}$ ，若 $E\{X_n\} < \infty$, $F(0) = 0$ ，且对 $\forall 0 < s < t$ ，有

$$P\{S_n \leq s \mid N(t) = n\} = \left(\frac{s}{t}\right)^n, \quad t > 0$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为 **Poisson** 过程。

到达时间的条件分布

例：设到达火车站的顾客流遵循参数为 λ 的 **Poission** 流 $\{N(t), t \geq 0\}$ ，火车 t 时刻离开车站，求在 $[0, t]$ 到达车站的顾客等待时间总和的期望值。

到达时间的条件分布

例：设到达火车站的顾客流遵循参数为 λ 的 **Poisson** 流 $\{N(t), t \geq 0\}$ ，火车 t 时刻离开车站，求在 $[0, t]$ 到达车站的顾客等待时间总和的期望值。

解：设第 i 个顾客到达火车站的时刻为 S_i ，则 $[0, t]$ 内到达车站的顾客等待时间总和为：

$$S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} (t - S_i)$$

因为：

$$\begin{aligned} E\{S(t) \mid N(t) = n\} &= E\left\{\sum_{i=1}^{N(t)} (t - S_i) \mid N(t) = n\right\} = \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n (t - S_i) \mid N(t) = n\right\} = nt - E\left\{\sum_{i=1}^n S_i \mid N(t) = n\right\} \\ &= nt - \frac{nt}{2} = \frac{nt}{2} \end{aligned}$$

本定理说明：在 $N(t) = n$ 的条件下，事件相继发生的时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件分布与 n 个在 $[0, t]$ 上相互独立同均匀分布的顺序统计量的分布函数一样。

到达时间的条件分布

例：设到达火车站的顾客流遵循参数为 λ 的 **Poisson** 流 $\{N(t), t \geq 0\}$ ，火车 t 时刻离开车站，求在 $[0, t]$ 到达车站的顾客等待时间总和的期望值。

$$\begin{aligned} E\{S(t) \mid N(t) = n\} &= E\left\{\sum_{i=1}^{N(t)} (t - S_i) \mid N(t) = n\right\} = \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n (t - S_i) \mid N(t) = n\right\} = nt - E\left\{\sum_{i=1}^n S_i \mid N(t) = n\right\} \\ &= nt - \frac{nt}{2} = \frac{nt}{2} \end{aligned}$$

故：

$$\begin{aligned} E\{S(t)\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(P\{N(t) = n\} E\left\{\sum_{i=1}^{N(t)} (t - S_i) \mid N(t) = n\right\} \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{N(t) = n\} \cdot \frac{nt}{2} = \frac{t}{2} E\{N(t)\} = \frac{\lambda}{2} t^2 \end{aligned}$$

到达时间的条件分布

例：设一系统在 $[0, t]$ 内受冲击的次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的齐次 **Poisson** 过程，第 k 次受冲击的损失为 D_k ，其中 $\{D_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布并与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立，且损失随时间按负指数衰减。 $t = 0$ 的衰减为 D ，经 t 时刻损失为 $De^{-\alpha t}$ ($\alpha > 0$ 为常数)，设损失可加， t 时刻的总损失为

$$\xi(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} D_k e^{-\alpha(t-S_k)}, \text{ 其中 } S_k \text{ 为第 } k \text{ 次冲击到达的时刻, 试求 } E\xi(t)。$$

到达时间的条件分布

解：由于：

例：设一系统在 $[0, t]$ 内受冲击的次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的齐次Poisson过程，第 k 次受冲击的损失为 D_k ，其中 $\{D_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布并与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立，且损失随时间按负指数衰减。 $t=0$ 的衰减为 D ，经 t 时刻损失为 $De^{-\alpha t}$ （ $\alpha > 0$ 为常数），设损失可加， t 时刻的总损失为 $\xi(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} D_k e^{-\alpha(t-S_k)}$ ，其中 S_k 为第 k 次冲击到达的时刻，试求 $E\xi(t)$ 。

$$\begin{aligned} E\{\xi(t) \mid N(t) = n\} &= E\left\{\sum_{k=1}^{N(t)} D_k e^{-\alpha(t-S_k)} \mid N(t) = n\right\} \\ &= E\left\{\sum_{k=1}^n D_k e^{-\alpha(t-S_k)} \mid N(t) = n\right\} \\ &= \sum_{k=1}^n E\{D_k \mid N(t) = n\} E\{e^{-\alpha(t-S_k)} \mid N(t) = n\} \\ &= ED \cdot e^{-\alpha t} \sum_{k=1}^n E\{e^{\alpha S_k} \mid N(t) = n\} \end{aligned}$$

记 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为 $[0, t]$ 上独立同均匀分布的随机变量，则有：

到达时间的条件分布

$$E\{\xi(t) \mid N(t) = n\}$$

$$= ED \cdot e^{-\alpha t} \sum_{k=1}^n E\{e^{\alpha S_k} \mid N(t) = n\}$$

$$\sum_{k=1}^n E\{e^{\alpha S_k} \mid N(t) = n\} = E\left\{\sum_{k=1}^n e^{\alpha Y_{(k)}}\right\} = E\left\{\sum_{k=1}^n e^{\alpha Y_k}\right\} = n \int_0^t e^{\alpha x} \frac{dx}{t} = \frac{n}{\alpha t} [e^{\alpha t} - 1]$$

所以有：

$$E\{\xi(t) \mid N(t) = n\} = \frac{n}{\alpha t} [1 - e^{-\alpha t}] \cdot ED$$

即有：

$$E\{\xi(t) \mid N(t)\} = \frac{N(t)}{\alpha t} [1 - e^{-\alpha t}] \cdot ED$$

例：设一系统在 $[0, t]$ 内受冲击的次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的齐次 Poisson 过程，第 k 次受冲击的损失为 D_k ，其中 $\{D_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布并与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立，且损失随时间按负指数衰减。 $t=0$ 的衰减为 D ，经 t 时刻损失为 $De^{-\alpha t}$ ($\alpha > 0$ 为常数)，设损失可加， t 时刻的总损失为 $\xi(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} D_k e^{-\alpha(t-S_k)}$ ，其中 S_k 为第 k 次冲击到达的时刻，试求 $E\xi(t)$ 。

到达时间的条件分布

$$E\{\xi(t) | N(t)\} = \frac{N(t)}{\alpha t} [1 - e^{-\alpha t}] \cdot ED$$

故：

$$E\{\xi(t)\} = E[E\{\xi(t) | N(t)\}] = \frac{\lambda \cdot ED}{\alpha} [1 - e^{-\alpha t}]$$

例：设一系统在 $[0, t]$ 内受冲击的次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的齐次 **Poisson** 过程，第 k 次受冲击的损失为 D_k ，其中 $\{D_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布并与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立，且损失随时间按负指数衰减。 $t=0$ 的衰减为 D ，经 t 时刻损失为 $De^{-\alpha t}$ ($\alpha > 0$ 为常数)，设损失可加， t 时刻的总损失为 $\xi(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} D_k e^{-\alpha(t-S_k)}$ ，其中 S_k 为第 k 次冲击到达的时刻，试求 $E\xi(t)$ 。

第2.5节

➤非齐次（时齐） Poission过程

非齐次Poisson过程

定义：一计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ ，称它为具有强度函数 $\{\lambda(t) > 0, t \geq 0\}$ 的非齐次 **Poisson** 过程，若满足：

(a) $N(0) = 0$

(b) 独立增量过程，即任取 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$,

$$N(t_1), N(t_2) - N(t_1), \cdots, N(t_n) - N(t_{n-1})$$

相互独立；

(c) 对任意 $t > 0$ ，和充分小的 $\Delta t > 0$ ，有：

$$\begin{cases} P\{N(t + \Delta t) - N(t) = 1\} = \lambda(t)\Delta t + o(\Delta t) \\ P\{N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2\} = o(\Delta t) \end{cases}$$

其中 $\lambda(t) > 0$ （称为强度常数）。

非齐次Poisson过程

记: $m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$, 则有:

定理: 若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为非时齐具有强度函数 $\{\lambda(t) > 0, t \geq 0\}$ 的 **Poisson** 过程, 则 $\forall s, t > 0$, 有:

$$P\{N(s+t) - N(s) = n\} = \frac{[m(s+t) - m(s)]^n}{n!} e^{-[m(s+t) - m(s)]} \quad (n \geq 0)$$

非齐次Poisson过程

定理：（变换定理）

（a）设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为具有强度函数 $\{\lambda(t) > 0, t \geq 0\}$ 的非时齐 **Poisson** 过程，令 $m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$ ， $m^{-1}(t)$ 是 $m(t)$ 的反函数（由于 $m(t)$ 单调增，反函数一定存在），记 $M(u) = N(m^{-1}(u))$ ，则 $\{M(u), u \geq 0\}$ 是时齐 **Poisson** 过程。

（b）设 $\{M(u), u \geq 0\}$ 是时齐 **Poisson** 过程，参数 $\lambda = 1$ 。若强度函数 $\{\lambda(s) > 0, s \geq 0\}$ ，令 $m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$ ， $N(t) = M(m(t))$ ，则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是非时齐的具有强度函数 $\{\lambda(s) > 0, s \geq 0\}$ 的 **Poisson** 过程。

第2.6节

➤复合Poisson过程

复合Poisson过程

定义：设 $\{Y_i, i \geq 1\}$ 是独立同分布的随机变量序列， $\{N(t), t \geq 0\}$ 为 **Poisson** 过程，且 $\{N(t), t \geq 0\}$ 与 $\{Y_i, i \geq 1\}$ 独立，记：

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

称 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为复合 **Poisson** 过程。

复合Poisson过程

物理意义：如 $\{N(t), t \geq 0\}$ 表示粒子流， $N(t)$ 表示 $[0, t]$ 内到达的粒子数， Y_i 表示第 i 个粒子的能量，则 $X(t)$ 表示 $[0, t]$ 内到达的粒子的总能量。若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 表示顾客流， Y_i 表示第 i 个顾客的行李重量，则 $X(t)$ 表示 $[0, t]$ 内到达的顾客的行李总重量。若某保险公司买了人寿保险的人在时刻 $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ 死亡，在时刻 S_n 死亡的人的保险金额是 Y_n ，在 $[0, t]$ 内死亡的人数为 $N(t)$ ，则 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$ 表示该公司在 $[0, t]$ 内需要支付的赔偿金总额。

复合Poisson过程

我们关心的是复合**Poisson**过程的一些数字特征。

定义：随机变量 X 的矩母函数定义为：

$$\phi(t) \triangleq E\{e^{tX}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} dF_X(x)$$

若上面的积分存在。

如果 X 的 k 阶中心矩存在，则有：

$$E\{X^k\} = \phi^{(k)}(0)$$

复合Poisson过程

下面求复合Poisson过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的数学期望和方差。

先求 $X(t)$ 的矩母函数：

$$\begin{aligned}\phi_{X(t)}(u) &= E\{e^{uX(t)}\} = \sum_{n=0}^{\infty} P\{N(t) = n\} E\{e^{uX(t)} \mid N(t) = n\} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} E\{e^{u(Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n)} \mid N(t) = n\} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} E\{e^{u(Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n)}\} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} (E\{e^{uY_1}\})^n\end{aligned}$$

复合Poisson过程

令 $Y \sim Y_i$ 的矩母函数为 $\phi_Y(u) = E\{e^{uY}\}$, 则有:

$$\phi_{X(t)}(u) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} (E\{e^{uY_1}\})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[\lambda t \phi_Y(u)]^n}{n!} e^{-\lambda t} = \exp\{\lambda t[\phi_Y(u) - 1]\}$$

对上式在 $u = 0$ 处求导数, 有:

$$E\{X(t)\} = \phi'_{X(t)}(0) = \lambda t \cdot E\{Y\}$$

以及

$$D(X(t)) = \lambda t E\{Y^2\}$$

复合Poisson过程

特殊情形：若 $\{\rho_i, i \geq 1\}$ 为独立同分布，取值为正整数的随机变量序列，且与 **Poisson** 过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立，记

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \rho_i$$

则称 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为平稳无后效流。

第2.7节

➤条件Poisson过程

条件Poisson过程

定义：设 Λ 是一正的随机变量，分布函数为 $G(x)$, $x \geq 0$ ，设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一计数过程，且在给定条件 $\Lambda = \lambda$ 下， $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一 **Poisson** 过程，即 $\forall s, t \geq 0, n \in N_0, \lambda \geq 0$ ，有：

$$P\{N(s+t) - N(s) = n \mid \Lambda = \lambda\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是条件 **Poisson** 过程。

条件Poisson过程

注意，条件 **Poisson** 过程不一定是增量独立过程。由全概率公式我们有：

$$\begin{aligned} P\{N(s+t) - N(s) = n\} &= \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} P\{N(s+t) - N(s) = n \mid \Lambda = \lambda\} f_{\Lambda}(\lambda) d\lambda \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} f_{\Lambda}(\lambda) d\lambda \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda) \end{aligned}$$

第2.8节

➤例子

例子 (1)

例：设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别为强度为 λ_1 和 λ_2 ，并且相互独立的 **Poission** 过程，

证明在 $N_1(t)$ 的任一到达时间间隔内， $N_2(t)$ 恰有 k 个事件发生的概率为：

$$p_k = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

例子 (1)

例：设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别为强度为 λ_1 和 λ_2 ，并且相互独立的 **Poisson** 过程，证明在 $N_1(t)$ 的任一到达时间间隔内， $N_2(t)$ 恰有 k 个事件发生的概率为：

$$p_k = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明：根据二中的定理，可以令 X 为 $N_1(t)$ 的任一到达时间间隔并且

$X \sim Ex(\lambda_1)$ ，即 X 的分布密度为：

$$f_X(t) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

由此可知：

$$\begin{aligned} p_k &= P\{N_2(t) = k, t \in [0, X)\} \\ &= \int_0^{+\infty} P\{N_2(t) = k \mid X = t\} \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} e^{-\lambda_2 t} \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} dt = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

例子 (2)

例：设 $N(t)$ 是强度为 λ 的 **Poisson** 过程，求在 $[0, t)$ 内发生了 n 个事件的条件下，第 r ($r < n$) 个事件发生时刻的概率密度。

例子 (2)

例：设 $N(t)$ 是强度为 λ 的 **Poisson** 过程，求在 $[0, t]$ 内发生了 n 个事件的条件下，第 r ($r < n$) 个事件发生时刻的概率密度。

解：取充分小的 $h > 0$ ，则有：

$$\begin{aligned} P\{x < S_r \leq x + h \mid N(t) = n\} &= \\ &= \frac{P\{x < S_r \leq x + h, N(t) = n\}}{P\{N(t) = n\}} = \\ &= \frac{P\{x < S_r \leq x + h, N(t) - N(x + h) = n - r\}}{P\{N(t) = n\}} \\ &= \frac{P\{x < S_r \leq x + h\} P\{N(t) - N(x + h) = n - r\}}{P\{N(t) = n\}} \\ &= \frac{f_{S_r}(x) h \cdot \frac{[\lambda(t - x - h)]^{n-r}}{(n-r)!} \cdot e^{-\lambda(t-x-h)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} \cdot e^{-\lambda t}} \end{aligned}$$

两边除以 h ，并令 $h \rightarrow 0$ ，我们有：

例子 (2)

例：设 $N(t)$ 是强度为 λ 的 **Poisson** 过程，求在 $[0, t)$ 内发生了 n 个事件的条件下，第 r ($r < n$) 个事件发生时刻的概率密度。

两边除以 h ，并令 $h \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\begin{aligned} f_{S_r}(x | N(t) = n) &= \frac{f_{S_r}(x) \cdot \frac{[\lambda(t-x)]^{n-r}}{(n-r)!} \cdot e^{\lambda x}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!}} \\ &= \lambda e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^{r-1}}{(r-1)!} \cdot \frac{\frac{[\lambda(t-x)]^{n-r}}{(n-r)!} \cdot e^{\lambda x}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!}} \end{aligned}$$

最后我们可以得到结果：

$$f_{S_r}(x | N(t) = n) = \frac{n!}{(n-r)!(r-1)!} \left(\frac{x}{t}\right)^{r-1} \left(1 - \frac{x}{t}\right)^{n-r} \cdot \frac{1}{t}, \quad 0 < x < t$$

例子 (3)

例：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 **Poisson** 过程， $f(t) = ke^{-kt}$ 是一确定性实函数，并且设

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

记 S_i 是 $N(t)$ 的第 i 个事件到达的时刻， $A_i, i = 1, 2, \dots$ 是一独立同分布的离散型随机变量序列，其分布率为：

$$P\{A_i = 1\} = P\{A_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, \dots$$

令 $A_0 = 0$ ， $\{A_i, i = 1, 2, \dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。现在构造一随机过程：

$$X(t) = A_{N(t)} f(t - S_{N(t)}) u(t - S_{N(t)})$$

试画出此随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一样本函数并求其均值函数和相关函数。

例子 (3)

例：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 **Poisson** 过程， $f(t) = ke^{-kt}$ 是一确定性实函数，并且设

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

记 S_i 是 $N(t)$ 的第 i 个事件到达的时刻， $A_i, i = 1, 2, \dots$ 是一独立同分布的离散型随机变量序列，其分布率为：

$$P\{A_i = 1\} = P\{A_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, \dots$$

令 $A_0 = 0$ ， $\{A_i, i = 1, 2, \dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。现在构造一随机过程：

$$X(t) = A_{N(t)} f(t - S_{N(t)}) u(t - S_{N(t)})$$

试画出此随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一样本函数并求其均值函数和相关函数。

解：(1) 求均值函数：

由条件数学期望的性质，我们有：

$$E\{X(t)\} = E\{E\{X(t) | N(t)\}\}$$

又有：

$$\begin{aligned} E\{X(t) | N(t) = n\} &= E\{A_n k e^{-k(t-S_n)} u(t - S_n)\} \\ &= E\{A_n\} E\{k e^{-k(t-S_n)} u(t - S_n)\} = 0 \end{aligned}$$

故有：

$$E\{X(t)\} = E\{E\{X(t) | N(t)\}\} = 0$$

例子 (3)

例：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 **Poisson** 过程， $f(t) = ke^{-kt}$ 是一确定性实函数，并且设

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

记 S_i 是 $N(t)$ 的第 i 个事件到达的时刻， $A_i, i=1,2,\dots$ 是一独立同分布的离散型随机变量序列，其分布率为：

$$P\{A_i = 1\} = P\{A_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i=1,2,\dots$$

令 $A_0 = 0$ ， $\{A_i, i=1,2,\dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。现在构造一随机过程：

$$X(t) = A_{N(t)} f(t - S_{N(t)}) u(t - S_{N(t)})$$

试画出此随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一样本函数并求其均值函数和相关函数。

(2) 求相关函数：

由相关函数的定义，有：

$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= E\{X(t)X(t + \tau)\} \\ &= E\{A_{N(t)} ke^{-k(t - S_{N(t)})} u(t - S_{N(t)}) \times \\ &\quad \times A_{N(t + \tau)} ke^{-k(t + \tau - S_{N(t + \tau)})} u(t + \tau - S_{N(t + \tau)})\} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} P\{N(t) = i, N(t + \tau) = j\} \cdot E\{A_i ke^{-k(t - S_i)} u(t - S_i) \times \\ &\quad \times A_j ke^{-k(t + \tau - S_j)} u(t + \tau - S_j)\} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i, N(t + \tau) - N(t) = 0\} \times \\ &\quad \times E\{A_i^2 k^2 e^{-2k(t - S_i) - k\tau} u(t - S_i) u(t + \tau - S_i)\} \end{aligned}$$

例子 (3)

例：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 **Poisson** 过程， $f(t) = ke^{-kt}$ 是一确定性实函数，并且设

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

记 S_i 是 $N(t)$ 的第 i 个事件到达的时刻， $A_i, i=1,2,\dots$ 是一独立同分布的离散型随机变量序列，其分布率为：

$$P\{A_i = 1\} = P\{A_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i=1,2,\dots$$

令 $A_0 = 0$ ， $\{A_i, i=1,2,\dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。现在构造一随机过程：

$$X(t) = A_{N(t)} f(t - S_{N(t)}) u(t - S_{N(t)})$$

试画出此随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一样本函数并求其均值函数和相关函数。

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i, N(t + \tau) - N(t) = 0\} \times \\ &\quad \times E\{A_i^2 k^2 e^{-2k(t-S_i)-k\tau} u(t-S_i) u(t+\tau-S_i)\} \end{aligned}$$

由 $\{A_i, i=1,2,\dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立性，及 $E\{A_i^2\} = 1$ ，我们可得：

$$R_X(t, t + \tau) = e^{-\lambda\tau - k\tau} \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i\} k^2 E\{e^{-2k(t-S_i)} u(t-S_i) u(t+\tau-S_i)\}$$

由上面的例子可知，在条件 $N(t) = i$ 下， S_i 的条件分布密度为：

$$f_{S_i}(x) = \frac{ix^{i-1}}{t^i}, \quad 0 < x < t$$

因此我们有：

$$E\{e^{-2k(t-S_i)} u(t-S_i) u(t+\tau-S_i)\} = \int_0^t e^{-2k(t-x)} f_{S_i}(x) dx$$

例子 (3)

即：

例：设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 **Poisson** 过程， $f(t) = ke^{-kt}$ 是一确定性

实函数，并且设

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

记 S_i 是 $N(t)$ 的第 i 个事件到达的时刻， $A_i, i = 1, 2, \dots$ 是一独立同分布的离散型

随机变量序列，其分布率为：

$$P\{A_i = 1\} = P\{A_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, \dots$$

令 $A_0 = 0$ ， $\{A_i, i = 1, 2, \dots\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。现在构造一随机过程：

$$X(t) = A_{N(t)} f(t - S_{N(t)}) u(t - S_{N(t)})$$

试画出此随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一样本函数并求其均值函数和相关函数。

$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= e^{-\lambda\tau - k\tau} \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i\} k^2 \int_0^t e^{-2k(t-x)} f_{S_i}(x) dx \\ &= e^{-\lambda\tau - k\tau} \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i\} k^2 \int_0^t e^{-2k(t-x)} \frac{ix^{i-1}}{t^i} dx \\ &= e^{-\lambda\tau - k\tau} \int_0^t k^2 e^{-2k(t-x)} \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} P\{N(t) = i\} \frac{ix^{i-1}}{t^i} \right\} dx \\ &= e^{-\lambda\tau - k\tau} \int_0^t k^2 e^{-2k(t-x)} \left\{ \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(\lambda x)^{i-1}}{(i-1)!} e^{-\lambda t} \right\} dx \\ &= e^{-\lambda\tau - k\tau} \int_0^t k^2 e^{-2k(t-x)} \{ \lambda e^{\lambda x} e^{-\lambda t} \} dx = e^{-\lambda\tau - k\tau} \frac{k^2 \lambda}{2k + \lambda} [1 - e^{-\lambda t - 2kt}] \end{aligned}$$

第2.9节

➤更新过程

更新过程

(1) 概念及基本性质

定义: 设 $\{X_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布, 取值非负随机变量, 分布函数为 $F(x)$,

且 $F(0) < 1$ 。令 $S_0 = 0, S_1 = X_1, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 对 $\forall t \geq 0$, 记:

$$N(t) = \sup \{n : S_n \leq t\}$$

则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为更新过程。

更新过程的一个典型例子是机器零件的更换. 在0时刻, 安装上一个新零件并开始运行, 设此零件在 t 时刻损坏, 马上用一个新的来替换(假定替换不需要时间), 则第二个零件在 t 时刻开始运行, 设它在经过时间后损坏, 同样马上换第三个, 很自然可以认为这些零件的使用寿命是独立同分布的, 那么到时刻为止所更换的零件数目就构成一个更新过程.

更新过程

更新过程是一计数过程，并有：

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\}$$

$$\{N(t) = n\} = \{S_n \leq t < S_{n+1}\} = \{S_n \leq t\} - \{S_{n+1} \leq t\}$$

记： $F_n(s)$ 为 S_n 的分布函数，由 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ ，易知：

$$F_1(x) = F(x)$$

$$F_n(x) = \int_0^x F_{n-1}(x-u) dF(u) \quad (n \geq 2)$$

$$F_1(x) = F(x)$$

$$F_n(x) = \int_0^x F_{n-1}(x-u) dF(u) \quad (n \geq 2)$$

证明：由全概率公式有：

$$\begin{aligned} F_n(x) &= P\{S_n \leq x\} = P\{S_{n-1} + X_n \leq x\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} P\{S_{n-1} \leq x - u \mid X_n = u\} f_{X_n}(u) du \\ &= \int_0^{\infty} P\{S_{n-1} \leq x - u\} dF(u) \\ &= \int_0^x P\{S_{n-1} \leq x - u\} dF(u) \\ &= \int_0^x F_{n-1}(x - u) dF(u) = (F_{n-1} * f)(x) = (f * F_{n-1})(x) \end{aligned}$$

即 $F_n(x)$ 是 $F(x)$ 的 n 重卷积，记作： $F_n = F_{n-1} * F$ 。

更新过程

另外，记：

$$m(t) = E\{N(t)\}$$

称 $m(t)$ 为更新函数。关于更新函数，有以下重要的定理。

定理：对于 $\forall t \geq 0$ ，有：

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$$

更新过程

定理：对于 $\forall t \geq 0$ ，有：

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$$

证明：根据以上的关系式，计算得：

$$\begin{aligned} m(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} nP\{N(t) = n\} = \sum_{n=1}^{\infty} nP\{N(t) = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n P\{N(t) = n\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} P\{N(t) = n\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{N(t) \geq k\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{N(t) \geq n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P\{S_n \leq t\} \end{aligned}$$

即有：

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$$

更新过程

推论：若对 $\forall t \geq 0$, $F(t) < 1$, 则有：

$$m(t) \leq F(t)(1 - F(t))^{-1}$$

下面是重要的更新方程。

定理： $\forall t \geq 0$, $m(t)$ 满足下列更新方程：

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-u) dF(u)$$

更新过程

定理： $\forall t \geq 0$ ， $m(t)$ 满足下列更新方程：

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-u) dF(u)$$

证明： 由 $m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$ ， 得：

$$m(t) = F(t) + \sum_{n=2}^{\infty} F_n(t)$$

将 $F_n(t) = \int_0^t F_{n-1}(t-u) dF(u)$ ($n \geq 2$) 代入上式， 即有所要的结果。

更新过程

令：

$$\tilde{m}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dm(t)$$

$$\tilde{F}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF(t)$$

则有：

$$\tilde{m}(s) = \frac{\tilde{F}(s)}{1 - \tilde{F}(s)}, \quad \tilde{F}(s) = \frac{\tilde{m}(s)}{1 + \tilde{m}(s)}$$

更新过程

证明：记： $\lambda(t) = \frac{dm(t)}{dt}$ (称为更新强度函数)，由 $m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$ ，可得：

$$\lambda(t) = \frac{dm(t)}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{dF_n(t)}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)$$

两边取 **Laplace** 变换，有：

$$\int_0^{\infty} \lambda(t) e^{-st} dt = \tilde{m}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-st} dF_n(t)$$

由 $\tilde{F}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF(t)$ 及 $F_n = F_{n-1} * F$ ，根据卷积的 **Laplace** 变换的性质，有：

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dF_n(t) = [\tilde{F}(s)]^n$$

因此，我们有：

$$\tilde{m}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-st} dF_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [\tilde{F}(s)]^n = \frac{\tilde{F}(s)}{1 - \tilde{F}(s)}$$

(2) 极限性质

令: $\mu = E\{X_n\}$, 由 $F(0^+) < 1$, 可知 $\mu > 0$, 下面给出几个极限定理。

定理: $P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu\right\} = 1$

推论: $P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty\right\} = 1$

推论: $\forall t \geq 0$, 有:

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) < \infty$$

更新过程

记： $N(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} N(t)$ ，则有：

定理： $P\{N(\infty) = \infty\} = 1$ 。

定理： $P\left\{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} = \frac{1}{\mu}\right\} = 1$

证明： 由于：

$$S_{N(t)} \leq t < S_{N(t)+1} \Rightarrow \frac{S_{N(t)}}{N(t)} \leq \frac{t}{N(t)} < \frac{S_{N(t)+1}}{N(t)+1} \cdot \frac{N(t)+1}{N(t)}$$

由以上的定理，两边取极限，我们可以得到：

$$P\left\{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} = \frac{1}{\mu}\right\} = 1$$

由此定理，我们称 $\frac{1}{\mu}$ 为更新过程的速率。

第2.10节

➤过滤的Poisson过程

过滤的Poisson过程

定义：设有一 **Poisson** 分布的冲激脉冲串经过一线性时不变滤波器，则滤波器输出是一随机过程 $\{\xi(t), t \geq 0\}$ ，即

$$\xi(t) = \sum_{i=1}^{N(T)} h(t - S_i) \quad (*)$$

其中 $h(t)$ 是滤波器的冲激响应， S_i 是第 i 个冲激脉冲出现的时刻， $N(T)$ 是 $[0, T]$ 内进入滤波器输入端冲激脉冲的个数，它服从 **Poisson** 分布，即：

$$P\{N(T) = k\} = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

λ 是单位时间内的平均脉冲数。我们称由 (*) 代表的随机过程为过滤的 **Poisson** 过程。

过滤的Poisson过程

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是独立同分布的随机变量，并且 $Y_1 \sim U(0, T)$ ，由上节课的内容我们知道，在 $N(T) = k$ 的条件下， $S_1, S_2, \dots, S_k$ 的分布与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 的顺序统计量 $Y_{(1)}, Y_{(2)}, \dots, Y_{(k)}$ 的分布是一样的。

给定关于过滤的 **Poisson** 过程的一些基本假设：（a） T 比 $h(t)$ 的脉冲持续时间 τ_a 大得多，即 $T \gg \tau_a$ ；（b） $h(t)$ 是具有因果性的滤波器响应，即 $t < S_i$ 时， $h(t - S_i) = 0$ ；（c）被研究的时刻 t 大于 $h(t)$ 的脉冲持续时间 τ_a ，即 $t > \tau_a$ 。

过滤的Poisson过程

下面研究过滤的 **Poisson** 过程的一些统计特性。

(1) $\xi(t)$ 的均值

$$\begin{aligned} E\{\xi(t)\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} E\{\xi(t) \mid N(T) = k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} E\left\{\sum_{i=1}^k h(t - S_i)\right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \left\{\sum_{i=1}^k E[h(t - S_i)]\right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \left\{\sum_{i=1}^k E[h(t - Y_i)]\right\} \end{aligned}$$

过滤的Poisson过程

下面求 $E[h(t - Y_i)]$ ：利用过滤的 **Poisson** 过程的基本假设，有：

$$\begin{aligned} E[h(t - Y_i)] &= \frac{1}{T} \int_0^T h(t - x) dx = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t h(y) dy \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T h(y) dy \end{aligned}$$

因此，我们有：

$$\begin{aligned} E\{\xi(t)\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \left\{ \sum_{i=1}^k E[h(t - Y_i)] \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \frac{k}{T} \int_0^T h(y) dy \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T h(y) dy \cdot \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T} \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T h(y) dy \cdot \lambda T \\ &= \lambda \int_0^T h(y) dy \end{aligned}$$

泊松过程的期望

过滤的Poisson过程

(2) $\xi(t)$ 的相关函数 $R_{\xi\xi}(t, t + \tau)$

$$\begin{aligned} R_{\xi\xi}(t, t + \tau) &= E\{\xi(t)\xi(t + \tau)\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^{N(T)} h(t - S_i) \sum_{j=1}^{N(T)} h(t + \tau - S_j)\right\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^{N(T)} \sum_{j=1}^{N(T)} h(t - S_i) h(t + \tau - S_j)\right\} \end{aligned}$$

其中 $t < T, t + \tau < T$ 。

过滤的Poisson过程

$$= E \left\{ \sum_{i=1}^{N(T)} \sum_{j=1}^{N(T)} h(t - S_i) h(t + \tau - S_j) \right\}$$

利用条件数学期望，我们有：

$$\begin{aligned} R_{\xi\xi}(t, t + \tau) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ P\{N(T) = k\} \cdot E_{S_i S_j} \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k h(t - S_i) h(t + \tau - S_j) \right] \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ P\{N(T) = k\} \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k E_{S_i S_j} [h(t - S_i) h(t + \tau - S_j)] \right\} \end{aligned}$$

上面的等式中，当 $i = j$ 时，一共有 k 项，有：

$$\begin{aligned} E_{S_i S_i} [h(t - S_i) h(t + \tau - S_i)] &= \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T h(t - x) h(t + \tau - x) dx \\ &= \frac{1}{T} \int_{t-T}^t h(y) h(y + \tau) dy = \frac{1}{T} \int_0^T h(y) h(y + \tau) dy \end{aligned}$$

过滤的Poisson过程

当 $i \neq j$ 时, 一共有 $k^2 - k$ 项, 利用独立性和假设条件, 每项为:

$$\begin{aligned} E_{S_i S_j} [h(t - S_i) h(t + \tau - S_j)] &= \frac{1}{T} \int_0^T h(t - x) dx \cdot \frac{1}{T} \int_0^T h(t + \tau - x) dx \\ &= \frac{1}{T^2} \left[\int_0^T h(y) dy \right]^2 \end{aligned}$$

因此, 我们有:

$$\begin{aligned} R_{\xi\xi}(t, t + \tau) &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \frac{k}{T} \int_0^T h(y) h(y + \tau) dy + \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \frac{k^2 - k}{T^2} \left[\int_0^T h(y) dy \right]^2 \\ &= \frac{E\{N(T)\}}{T} \int_0^T h(y) h(y + \tau) dy + \frac{E\{[N(T)]^2 - N(T)\}}{T^2} \left[\int_0^T h(y) dy \right]^2 \\ &= \lambda \int_0^T h(y) h(y + \tau) dy + \lambda^2 \left[\int_0^T h(y) dy \right]^2 \end{aligned}$$

$$E\{[N(T)]^2 - N(T)\} = E\{[N(T)]^2\} - E\{N(T)\}$$

$$D\{N(T)\} = E\{[N(T)]^2\} - [E\{N(T)\}]^2$$

$$D\{N(T)\} = E\{N(T)\} = \lambda T \quad (\text{泊松过程性质})$$

$$E\{[N(T)]^2\} = D\{N(T)\} + [E\{N(T)\}]^2 = \lambda T + (\lambda T)^2$$

过滤的Poisson过程

$$C(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - E[X(t_1)]E[X(t_2)]$$

$$E\{\xi(t)\} = \lambda \int_0^T h(y) dy$$

$$R_{\xi\xi}(t, t + \tau) = \lambda \int_0^T h(y)h(y + \tau) dy + \lambda^2 \left[\int_0^T h(y) dy \right]^2$$

同时我们得到：

$$C_{\xi\xi}(t, t + \tau) = \lambda \int_0^T h(y)h(y + \tau) dy = C_{\xi\xi}(\tau)$$

过滤的Poisson过程

(3) $\xi(t)$ 的特征函数

$$\begin{aligned}\Phi_{\xi(t)}(v) &= E\{e^{jv\xi(t)}\} = \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} E\{e^{jv\xi(t)} \mid N(T) = k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} E\left\{\exp\left[jv \sum_{i=1}^k h(t - S_i)\right]\right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} E\left\{\exp\left[jv \sum_{i=1}^k h(t - Y_{(i)})\right]\right\}\end{aligned}$$

而:

$$\begin{aligned}E\left\{\exp\left[jv \sum_{i=1}^k h(t - Y_{(i)})\right]\right\} &= E\left\{\exp\left[jv \sum_{i=1}^k h(t - Y_i)\right]\right\} \\ &= \prod_{i=1}^k E\{\exp[jvh(t - Y_i)]\} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T \exp[jvh(t - x)] dx\right]^k \\ &= \left[\frac{1}{T} \int_{t-T}^t \exp[jvh(y)] dy\right]^k\end{aligned}$$

过滤的Poisson过程

代入计算，有：

$$\begin{aligned}\Phi_{\xi(t)}(v) &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{N(T) = k\} \cdot \left\{ \frac{1}{T} \int_{t-T}^t \exp[jvh(y)] dy \right\}^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T} \cdot \left\{ \frac{1}{T} \int_{t-T}^t \exp[jvh(y)] dy \right\}^k \\ &= e^{-\lambda T} \exp\left\{ \lambda \int_{t-T}^t \exp[jvh(y)] dy \right\} = \exp\left\{ \lambda \int_{t-T}^t [\exp(jvh(y)) - 1] dy \right\}\end{aligned}$$

由于 $h(t)$ 具有因果性，其持续时间 $\tau_a \ll T$ ，同时认为 $t > \tau_a$ ，因此，在 $(t - T, 0)$

和 (t, T) 内，有 $h(t) = 0$ 。因此我们得到：

$$\Phi_{\xi(t)}(v) = \exp\left\{ \lambda \int_0^T [\exp(jvh(y)) - 1] dy \right\} \quad (**)$$

过滤的Poisson过程

注意：在给定的假设条件下，随机过程 $\xi(t)$ 的特征函数与 t 无关，也就是说 $\xi(t)$ 的一维概率密度与时间 t 无关，这样的随机过程称为一级严平稳过程，同理可以证明，任取 $n \in N, 0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ $\xi(t_1), \xi(t_2), \cdots, \xi(t_n)$ 的联合概率密度仅与时间差 $t_2 - t_1, t_3 - t_2, \cdots, t_n - t_{n-1}$ 有关，具有这样性质的随机过程称为严平稳过程，过滤的 **Poisson** 过程就是严平稳过程。

过滤的Poisson过程

另外，利用（**）式，我们有：

$$\left. \frac{d\Phi_{\xi(t)}}{dv} \right|_{v=0} = j\lambda \int_0^T h(y) dy$$

由特征函数与随机变量数字特征的关系，我们有：

$$E\{\xi(t)\} = \lambda \int_0^T h(y) dy$$

$$D\{\xi(t)\} = Var\{\xi(t)\} = \lambda \int_0^T [h(y)]^2 dy$$

这些结果与（1）、（2）中所获得的结果是一致的。

过滤的Poisson过程

$$E\{\xi(t)\} = \lambda\alpha, \quad Var\{\xi(t)\} = \lambda\beta^2$$

(4) 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 特征函数的极限形式

我们记:

$$\alpha = \int_0^T h(y)dy, \quad \beta^2 = \int_0^T [h(y)]^2 dy$$

则有:

$$E\{\xi(t)\} = \lambda\alpha, \quad Var\{\xi(t)\} = \lambda\beta^2$$

作随机变量标准化变换, 令:

$$\eta(t) = \frac{\xi(t) - \lambda\alpha}{\sqrt{\lambda}\beta}$$

则有:

$$E\{\eta(t)\} = 0, \quad Var\{\eta(t)\} = 1$$

过滤的Poisson过程

下面求随机过程 $\{\eta(t), t \geq 0\}$ 的特征函数。

$$\begin{aligned}\Phi_{\eta(t)}(v) &= E\{e^{jv\eta(t)}\} \\&= E\left\{\exp\left[jv \cdot \frac{\xi(t) - \lambda\alpha}{\sqrt{\lambda}\beta}\right]\right\} \\&= \exp\left\{-jv \cdot \frac{\sqrt{\lambda}\alpha}{\beta}\right\} \cdot E\left\{\exp\left[j \cdot \frac{v}{\sqrt{\lambda}\beta} \cdot \xi(t)\right]\right\} \\&= \exp\left\{-jv \cdot \frac{\sqrt{\lambda}\alpha}{\beta}\right\} \cdot \exp\left\{\lambda \int_0^T \left[\exp\left(j \frac{v}{\sqrt{\lambda}\beta} h(y)\right) - 1\right] dy\right\}\end{aligned}$$

过滤的Poisson过程

以上用到了特征函数的性质。两边求对数，我们有：

$$\begin{aligned}\ln \Phi_{\eta(t)}(v) &= -jv \cdot \frac{\sqrt{\lambda}\alpha}{\beta} + \lambda \int_0^T \left[\exp\left(j \frac{v}{\sqrt{\lambda}\beta} h(y) \right) - 1 \right] dy \\&= -jv \cdot \frac{\sqrt{\lambda}\alpha}{\beta} + \lambda \int_0^T \left[\frac{jv}{\sqrt{\lambda}\beta} h(y) - \frac{v^2}{2\lambda\beta^2} h^2(y) - \frac{jv^3}{6\lambda^{3/2}\beta^3} h^3(y) + \dots \right] dy \\&= -\frac{jv\sqrt{\lambda}\alpha}{\beta} + \frac{jv\sqrt{\lambda}}{\beta} \int_0^T h(y) dy - \frac{v^2}{2\beta^2} \int_0^T [h(y)]^2 dy - \\&\quad - \frac{jv^3}{6\sqrt{\lambda}\beta^3} \int_0^T [h(y)]^3 dy + \dots \\&= -\frac{v^2}{2} - \frac{jv^3}{6\sqrt{\lambda}\beta^3} \int_0^T [h(y)]^3 dy + o\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)\end{aligned}$$

过滤的Poisson过程

$$= -\frac{v^2}{2} - \frac{jv^3}{6\sqrt{\lambda}\beta^3} \int_0^T [h(y)]^3 dy + o\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

上式中令 $\lambda \rightarrow \infty$ ，我们得到：

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \ln \Phi_{\eta(t)}(v) = -\frac{v^2}{2} \Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \Phi_{\eta(t)}(v) = \exp\left\{-\frac{v^2}{2}\right\}$$

由特征函数与分布函数唯一确定性，我们知道当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时， $\eta(t)$ 是服从标准正态分布的随机变量。因此可知 $\xi(t)$ 也是服从正态分布的随机变量。即单位时间内出现的平均脉冲数无限增大时， $\xi(t)$ 的极限分布是正态分布，这符合中心极限定理。